

配線用図記号ドリル

電気通信工事施工管理技士試験の設備系統図学習向け Web ドリル。スマホで指描きした JIS C 0303 記号を AI が判定し、フィードバックが得られる。

ログイン不要・成績保存なし・URL 共有だけで利用可能

Google AI Dojo Season 2 提出作品

powered by @naritaku

課題

試験前に効率よく記号を覚えたいけど…

- 分厚い参考書は持ち運びたくない
- スマホで手を動かして、リアルタイムにフィードバックがほしい
- 間違いを即座に指摘してもらい、その場で修正したい

→ 24/7、自分のペースで練習できる学習相手がいたら。

デモ：その場でお試してください

体験の流れ（30 秒）

1. 記号を選ぶ
2. 指で描く
3. 「判定」をタップ
4. 合否と「どこが違うか」が即表示



ログイン不要・インストール不要

いま QR コードからアクセスできます →

ソリューション：スマホだけで安く・早く・簡単に

指で描いて即判定

Canvas に指描きするだけ。リアルタイムに合否フィードバック

間違いの理由が明確

「必須特徴が不足」「禁止特徴あり」を構造的に提示。その場で修正できる

判定がぶれない

LLM 単独では出力がぶれる。ループリック × AI 観察 × コード採点の 3 層で解決

確定的採点エンジン

観察（AI）と 採点（コード）を分離することで、再現性のある合否判定を実現。

① ルーブリック定義（symbols.json）

必須特徴：「二重円か？」「フック付きか？」

禁止特徴：「塗りつぶしはないか？」

類似記号：「他記号と区別できるか？」

② Gemini Flash Lite で観察（Temperature 0 / JSON Schema 固定）

各特徴を独立した true / false で判定

→ 同じ入力なら同じ出力

③ コードで確定的に採点

必須特徴 = すべて true

禁止特徴 = すべて false

類似記号 = すべて false

→ 3 条件を満たせば「合格」

システムアーキテクチャ



3 コンポーネントのみ。観察は AI、採点はコード、状態はレート制限だけ。

インフラ：スケーラブルかつ低コスト

成績データを保存しない設計

- 1 リクエスト = 1 判定の独立処理
- Cloud Run が **scale to zero**
- 無負荷時のコストはほぼゼロ
- 状態は右記のレート制限のみ

複数 API キー対応

- 無料枠（1 日 100 回）を優先
- 上限時は有料枠へ **自動フォールバック**

Firestore によるレート制限

- キーごとに **指数バックオフ** を管理
（75 秒 → 最大 24 時間）
- Cloud Run 再起動後も状態を保持

任意：学習データ保存（オプティン）

- 全判定ログ：30 日で自動削除
- 異議報告：90 日で自動削除

コスト試算：月 1000 判定での概算

- **Cloud Run**: リクエスト課金 ≈ **\$0.02/月** (scale to zero)
- **Gemini API**: 無料枠 1 日 100 回 (月 3000 回相当) → **\$0**
- **Firestore**: 無料枠 (読み取り 5 万回/日) 内 → **\$0**
- **合計: 実質 月 \$1 未満**

→ 無料枠を超えても有料キーへ自動フォールバック。スケールしても限界費用は数ドル。

技術スタック

レイヤー	採用技術
フロントエンド	HTML5 Canvas + Vanilla JavaScript
バックエンド	FastAPI + Python
AI	Gemini API (Flash Lite / 画像認識)
インフラ	Cloud Run + Cloud Storage + Firestore
CI / CD	GitHub Actions + Workload Identity Federation
監視	Cloud Logging + Cloud Monitoring

収録範囲

電気通信工事施工管理技士 第二次検定の出題実績に基づく 5 カテゴリ：

- 電話設備 / インターホン / テレビ共聴 / LAN 情報 / 放送設備

各記号は JIS C 0303:2000 規格票で検証済み（現在 26 個、学習がてら随時拡張予定）

プライバシー・セキュリティ

- ユーザー認証・成績保存なし
- 判定画像は通常保存しない
- Gemini API 呼び出しのみ外部連携
- ルーブリックは `symbols.json` で全公開
- JSON Schema + Pydantic strict mode で検証

⚠ 免責：本アプリの判定は Gemini による練習支援であり、図記号としての正しさを保証しない。最終的な正誤の確認は規格票によること。

クイックスタート

Web で試す: <https://zukigou-drill-vnoxzmytga-an.a.run.app>

ローカルで実行:

```
pip install -r requirements.txt  
GEMINI_API_KEY="your-free-key" uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8080
```

詳細は [DEVELOPMENT.md](#) を参照

まとめ

配線用図記号ドリル

- **課題:** 参考書を持ち歩かず、スマホで手を動かして覚えたい
- **解法:** AI の観察とコードの採点を分離した確定的判定
- **成果:** JIS C 0303 記号 26 個に対応、実質 \$0 で運用中
- **いま試せます:** ログイン不要・URL 共有だけで利用可能

リンク

デモサイト: <https://zukigou-drill-vnoxzmytga-an.a.run.app>



- GitHub: <https://github.com/naritaku/zukigou-drill>
- ドキュメント: [DEVELOPMENT.md](#) / [ARCHITECTURE.md](#) / [requirements.md](#)